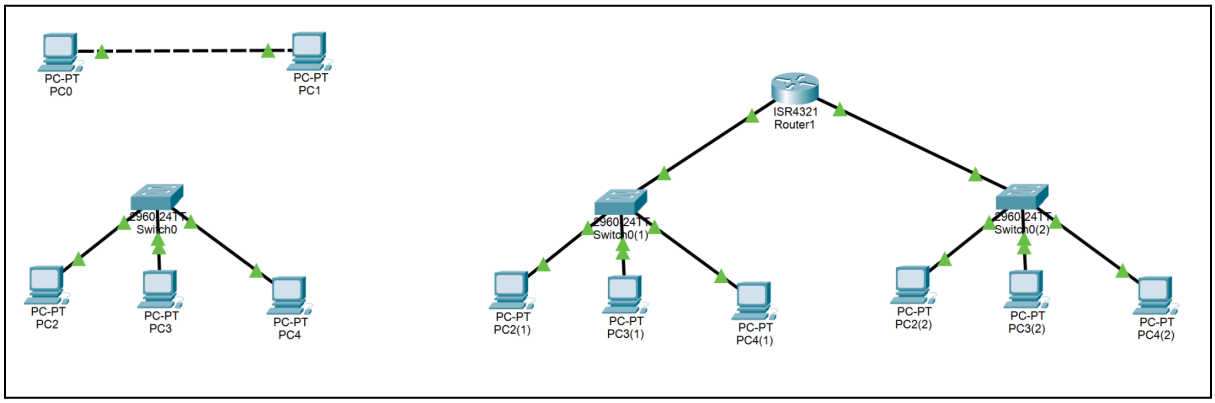
Assignment 2

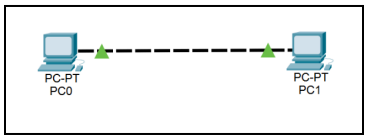
นายปุณยวีร์ แทนคำ 673380282-8

Examine Sample Topology in packet tracer simulation [PKT file] and record observations

Observation record



Topology 1 *PC0* **กับ** *PC1*
(1 **เครือข่าย** *2* **โฮสต์***)*



Host : 2 เครื่อง ได้แก่ PC-PT PC0และ PC-PT PC1

Network : เครือข่ายเดียว (Single Network/Subnet)

Router : ไม่ใช้

Interface : อินเทอร์เฟซที่ใช้เชื่อมต่อโดยตรงระหว่าง PC ทั้งสอง (โดยทั่วไปคือ FastEthernet หรือ GigabitEthernet ของ PC แต่ละเครื่อง)

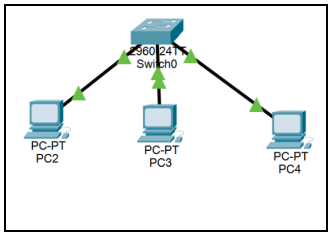
IP Address : ต้องอยู่ใน Subnet เดียวกัน เช่น PC0 อาจเป็น 192.168.1.10 และ PC1 อาจเป็น 192.168.1.11

Network Mask : ต้องมี Network Mask เดียวกัน (เช่น 255.255.255.0 หรือ /24) เพื่อให้ทราบว่าทั้งสองอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน

Default Gateway : ไม่จำเป็นต้องกำหนด เนื่องจากเป็นการเชื่อมต่อตรงแบบ Peer-to-Peer และไม่มี Router ในการส่งข้อมูลออกนอกเครือข่าย (Outbound Traffic)

เพิ่มเติม : อาจต้องใช้สายเคเบิลแบบ Crossover หากเชื่อมต่อ PC สองเครื่องเข้าด้วยกันโดยตรงโดยไม่มีอุปกรณ์กลาง

Topology *2 Switch0 + PC2, PC3, PC4*
(1 **เครือข่าย** *3* **โฮสต์ + สวิตช์***)*



Host : 3 เครื่อง ได้แก่ PC-PT PC2, PC-PT PC3, PC-PT PC4

Network : เครือข่ายเดียว (Single Network/Subnet) โดยทั้งหมดอยู่ใน Broadcast Domain เดียวกัน

Router : ไม่ใช้

Switch : 1 ตัว Switch0 ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์กลาง (Central Point) ในการส่งต่อข้อมูลแบบ Layer 2 (Frame)

Interface : บน PC FastEthernet/GigabitEthernet ของแต่ละ PC บน Switch : พอร์ต FastEthernet/GigabitEthernet (Access Port) ที่เชื่อมต่อไปยัง PC

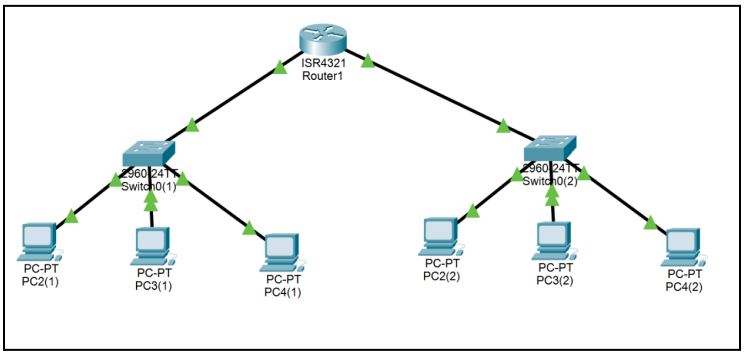
IP Address : โฮสต์ทั้ง 3 เครื่อง ต้องอยู่ใน Subnet เดียวกัน (เช่น 192.168.1.10, 192.168.1.11, 192.168.1.12)

Network Mask : ต้องมี Network Mask เดียวกัน (เช่น 255.255.255.0 หรือ /24)

Default Gateway : ไม่จำเป็นต้องกำหนด เนื่องจากไม่มี Router ในการส่งข้อมูลออกนอกเครือข่าย

เพิ่มเติม : ใช้สายเคเบิลแบบ Straight-through ในการเชื่อมต่อ PC กับ Switch

Topology *3 Router1 + Switch0(1)/(2) + PC2(1)…PC4(2)*
(2 เครือข่าย 6 โฮสต์ + 2 สวิตช์ + 1 เราเตอร์)



Topology นี้ประกอบด้วย Router0 ที่เชื่อมต่อ สองเครือข่ายย่อย (Subnets) เข้าด้วยกัน

เครือข่ายย่อยที่ 1 (Subnet A) - ฝั่งซ้าย

Host : 3 เครื่องได้แก่ PC-PT PC4(1), PC-PT PC3(1), PC-PT PC1(1)

Switch : 1 ตัว Switch0(1)

Network : เครือข่ายย่อยที่ 1 (Subnet A) (เช่น 192.168.1.0/24)

IP Address : ต้องอยู่ใน Subnet A (เช่น 192.168.1.10, .11, .12)

Default Gateway : ต้องกำหนดเป็น IP Address ของอินเทอร์เฟซ Router0 ที่เชื่อมต่อกับ Subnet A (เช่น 192.168.1.1)

เครือข่ายย่อยที่ 2 (Subnet B) - ฝั่งขวา

Host : 3 เครื่อง ได้แก่ PC-PT PC3(2), PC-PT PC0(2), PC-PT PC4(2)

Switch : 1 ตัว **Switch0(2)**

Network : เครือข่ายย่อยที่ 2 (Subnet B) ซึ่ง ต้องต่างจาก Subnet A (เช่น 192.168.2.0/24)

IP Address : ต้องอยู่ใน Subnet B (เช่น 192.168.2.10, .11, .12)

Default Gateway : ต้องกำหนดเป็น IP Address ของอินเทอร์เฟซ Router0 ที่เชื่อมต่อกับ Subnet B (เช่น 192.168.2.1)

อุปกรณ์ Router (Router0) - การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย

Router : 1 ตัว Router0 ทำหน้าที่ในการ Routing (การส่งต่อข้อมูลแบบ Layer 3/Packet) ระหว่าง Subnet A และ B

InterfaceGIRA320 : (ฝั่งซ้าย): ต้องกำหนด IP Address ที่อยู่ใน Subnet A (เช่น 192.168.1.1) GIRA321 (ฝั่งขวา): ต้องกำหนด IP Address ที่อยู่ใน Subnet B (เช่น 192.168.2.1)

Network Mask : อินเทอร์เฟซทั้งสองของ Router ต้องใช้ Network Mask ที่สอดคล้องกับ Subnet ที่เชื่อมต่อ

What is the smallest network?

Answer: Peer-to-Peer Network (ในภาพคือกลุ่มมุมซ้ายบน PC0-PC1)เพราะเป็นเครือข่ายขั้นพื้นฐานที่สุด ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์เพียง 2 เครื่องเชื่อมต่อกันโดยตรงผ่านสื่อกลาง (สาย Crossover) เพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากร โดยไม่มีอุปกรณ์เครือข่ายอย่าง Switch หรือ Server เข้ามาเกี่ยวข้อง

2. What type of network requires switches?

Answer: **Local Area Network (LAN)** (ในภาพคือกลุ่มมุมซ้ายล่าง และส่วนย่อยของด้านขวา)เพราะ Switch จำเป็นในเครือข่าย LAN แบบ Star Topology เพื่อทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์กลางในการกระจายสัญญาณ (Concentrator) ช่วยให้คอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่อง (มากกว่า 2 เครื่อง) สามารถเชื่อมต่อและสื่อสารกันได้ภายในวงเดียวกัน โดยลดการชนกันของข้อมูล (Collision Domain)

3. What type of network requires routers?

Answer: **Wide Area Network (WAN)** หรือ **Internetwork** (ในภาพคือกลุ่มด้านขวาที่มี Router1)เพราะ Router จำเป็นเมื่อต้องการเชื่อมต่อ

เครือข่ายที่มีหมายเลข IP คนละวง (Different Subnets) เข้าด้วยกัน เช่น การเชื่อมต่อระหว่าง LAN ฝั่งซ้ายกับ LAN ฝั่งขวา หรือเชื่อมต่อ LAN ที่บ้านออกสู่อินเทอร์เน็ต Router จะทำหน้าที่เลือกเส้นทาง (Routing) ให้ข้อมูลเดินทางไปยังเครือข่ายปลายทางที่ถูกตอง